

Programação assíncrona

Tratamento assíncrono de arquivos

- Bibliotecas **fs** e **fs/promises**
- Operações: `readFile`, `appendFile`, `writeFile`
- Descritores de arquivos: `open` e `close`
- Eventos: `createReadStream`

```
const $fs = require("fs");

$fs.appendFile('log.txt',
  `Escrito em ${new Date()}\n`, 'utf8',
  (err) => {
    if (err) throw err;
    console.log("Linha adicionada");
  });
```

```
const $fs = require('fs/promises');
async function teste_leitura() {
  try {
    const data = await $fs.readFile(
      '/Users/denis/teste.txt', {encoding:
'utf8'});
    console.log(data);
  } catch (err) { console.log(err); }
}
teste_leitura();
```

```
import { open, close, appendFile } from
"node:fs"

const closeArq = (fd) => {
  close( fd, (err) => { if (err) throw err; } );
}
open( 'log.txt', 'a', (err,fd) => {
  if (err) throw err;
  appendFile( fd, `Escrito em ${new Date()}\n`,
'utf8',
  (err) => { closeArq(fd); if (err) throw err; });
});
```

```
import $fs from 'fs';

const reader = $fs.createReadStream('log.txt',
{
  flag: 'r', encoding: 'UTF-8',
  start: 5, end: 200, highWaterMark: 10
});

reader.on('data', (chunk) => {
  console.log(chunk); });
```